

AMPERE POINT — custom device

PROPOZYCJA v2: pomiary wspierające diagnostykę przypadków
„u klienta nie działa, u nas działa” (moduł A)

wersja 2 — do zatwierdzenia; zastępuje propozycję v1 po uwagach z 2026-07-09

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

9 lipca 2026

1. Uwagi do v1 — przyjęte

P1 (konformancja CP) i P3 (funkcje L–N/PE) — producent testuje to u siebie, przełączanie stanów w praktyce serwisowej nie zawodzi; P2 — Tuya to pogładowa informacja dla klienta, nie przyrząd, rozliczenia nie opierają się na liczniku ładowarki, a ewentualna korekta wymagałaby wielopoziomowej pracy po stronie producenta. **Wniosek:** nie testujemy zgodności produktu — wspieramy *proces diagnostyki*, zwłaszcza najdroższy jego przypadek: **reklamacja działa u klienta, sprzęt na stole działa poprawnie**.

2. Skąd się bierze „u klienta nie działa, u nas działa”

Ładowarka jest sprawna — różni się *środowisko*. Typowe różnice (na bazie materiałów w folderze: instrukcja serii P, katalog usterek, przewodnik pomiarów, doświadczenia serwisu):

1. **Zasilanie klienta:** napięcie za wysokie (sieć z PV w południe, >253 V) lub za niskie; **miękką sieć** — napięcie siada pod prądem ładowania (długi WLZ, przedłużacz, słabe gniazdo); zapady od rozruchów innych odbiorników; asymetria; krótkie przerwy.
2. **Instalacja klienta:** RCD wyzwala, bo *suma* upływów (inne odbiory + auto + ładowarka) przekracza 30 mA, choć każdy z osobna jest OK; zły typ RCD; grzejące się gniazdo; zamiana L–N / słabe PE (ładowarka poprawnie blokuje — klient widzi „nie działa”).
3. **Auto klienta:** nietypowe zachowania CP po stronie pojazdu (usypianie/wybudzanie, harmonogramy auta, wolne przejścia stanów, chwilowe upływy DC z OBC wywołujące RDC-DD 6 mA), przejściówki i kable.
4. **Łączność:** słabe WiFi w miejscu montażu → „appka nie działa” = reklamacja, choć elektrycznie wszystko gra.
5. **Środowisko:** temperatura (wstrzymania termiczne), wilgoć/kondensacja (upływy nocą).

Diagnoza wymaga: **(a) zarejestrować incydent tam, gdzie występuje** (u klienta, w chwili awarii), **(b) odtworzyć te warunki na stole**, aż sprawny egzemplarz zawiedzie tak samo. Stąd trzy tryby pracy modułu A + analityka.

3. Proponowane pakiety D1–D5

3.1. D1 — tryb REJESTRATOR: czarna skrzynka u klienta (dni–tygodnie)

Moduł A wpięty **przelotowo** w zasilanie ładowarki klienta (przenośne P/B/Q: gniazdo klienta → moduł A → wtyczka ładowarki; wallbox: przez rozłączkę serwisową). Rejestruje z rozdzielczością półokresu: U_{RMS} (min/max, zapady/przepięcia ze znacznikiem czasu), prąd, moc, **upływ różnicowy sumaryczny toru** (RCM — kluczowe przy „RCD u klienta wyzwala”), impedancję źródła $\Delta U/\Delta I$ liczoną z naturalnych zmian obciążenia, temperatury, **RSSI WiFi i zajętość kanału**

w miejscu montażu (radio ESP32 — za darmo), zdarzenia (zanik L, wstrzymania). Log na SD + zdalny podgląd (HA), praca bez nadzoru. Wynik: *dowód*, co dokładnie działa się w chwili awarii.

3.2. D2 — tryb PRZELOT auto↔ładowarka: podsłuch prawdziwej sesji

Nowy kabel pojazdowy z modułu A (wtyk Type 2 „do auta”): ładowarka klienta wpięta w -X1, auto w kabel — moduł A siedzi **w środku sesji** i biernie rejestruje: przebieg CP obu stron (stany, duty, anomalie czasowe), PP, U/I/P (przez istniejące -B1/-T/-U2), upływ różnicowy pary auto+ładowarka. Rozstrzyga spory „wina auta czy ładowarki” i łapie przypadki zależne od konkretnego pojazdu. (Podsłuch wysokoimpedancyjny — bez ingerencji w sesję.)

3.3. D3 — tryb SYMULATOR: odtwarzanie warunków klienta na stole

W sekcji bench-test (zasilanie DUT z panelu): **wtrącana impedancja linii** (odczepy 0,15/0,3/0,6 Ω , rezystory drutowe z termikami — symulacja miękkiej sieci/przedłużacza), **regulowany upływ tła** L→PE przed DUT (rozszerzenie istniejącego generatora -A3 o przełącznik strony — symulacja „doładowanych” upływów instalacji), **krótkie przerwy i zapady** (szybki stycznik z wyzwalaniem czasowym), zamiana L-N / przerwa PE (przełączniki — tu w roli *reprodukcji zgłoszenia*, nie testu zgodności). Opcja etapu 2: autotransformator 16 A (używany) dla pełnej regulacji 190–260 V. Procedura „**replay**”: firmware odtwarza sekwencję zdarzeń zarejestrowaną w D1 aż do powtórzenia usterki.

3.4. D4 — diagnostyka łączności (zero sprzętu)

Pomiar na miejscu u klienta (moduł A lub sam ESP32 serwisowy): mapa RSSI 2,4 GHz, zajętość kanałów, stabilność połączenia z chmurą Tuya (opóźnienia/utruty), test „ładowarka widzi router, ale nie chmurę”. Duża część zgłoszeń „nie działa” to appka — ten pakiet zamyka je w minuty.

3.5. D5 — analityka i pamięć przypadków

Raport diagnostyczny z D1–D4 w jednym formacie; **biblioteka profili klienckich** (nagrane warunki: „miękką sieć 0,6 Ω ”, „upływ tła 18 mA”, „WiFi –82 dBm”) do regresji nowych partii importu; powiązanie z katalogiem usterek U-xxx (nowe wpisy z dowodami z rejestratora).

4. Wpływ na konstrukcję modułu A (krótko; do zatwierdzenia)

Pak.	Zmiana konstrukcyjna	Koszt	Praca
D1	tor przelotowy 1F/3F-16 A w sekcji bench-test: wejście CEE16+Schuko → druga wiązka przez okna istniejących -B1 i -T1 (tryb R = tor główny bez prądu, więc czujniki wolne) → gniazdo wyjściowe; przełącznik -K34 przełącza dzielniki -U2 na tor przelotowy; zasilanie logiki jak dotąd z osobnego przewodu	150–300 zł	1 dzień
D2	kabel z wtykiem pojazdowym Type 2 + złącze panelowe; odczep przelotowy CP/PP z -X1 z przełącznikiem trybu (podsłuch zamiast PM701E); blokada programowa: w trybie P stycznik -K1 otwarty	250–450 zł	0,5–1 dzień
D3	w sekcji bench-test: 3 odczepy rezystancji linii (drutowe + termiki do pętli -F11), 2 przełączniki (L–N, PE), szybki stycznik przerw, przełącznik strony dla -A3; <i>opcja</i> : autotransformator 16 A używany	200–400 zł (opcja +400–700)	1 dzień
D4	bez zmian sprzętowych (radio ESP32 + firmware)	0	0,5 dnia
D5	firmware + szablon raportu + format profili na SD	0	1 dzień

Bez zmian: tor mocy E1 (tryby R/P używają go biernie), łańcuch E2, szafa B, sekwencja pomiarów obowiązkowych. Warunek: sekcja bench-test (decyzja Z3) — D1/D3 jej wymagają. Dokumentacyjnie: nowy arkusz E4 (tor przelotowy, symulator, przełączniki trybów) — po zatwierdzeniu.

5. Przebieg diagnostyki po zmianie (docelowy proces)

zgłoszenie → **D4** zdalnie/na miejscu (łączność? — 30% przypadków kończy się tu) → **D1** rejestrator u klienta na 2–7 dni (incydent złapany z dowodem) → analiza → **D3** replay na stole na sprawnym egzemplarzu → wniosek: wada środowiska (raport dla klienta/elektryka) albo wada ukryta (raport z dowodami do producenta) → wpis do katalogu U-xxx + profil do biblioteki (**D5**) → regresja przyszłych partii tym profilem.

6. Decyzja

Z20 (v2): zakres D1–D5, budżet ~0,6–1,15 tys. zł (+opcja autotransformatora), ~4–4,5 dnia pracy; D1/D3 warunkowane zatwierdzeniem sekcji bench-test (Z3). Rekomendowana kolejność wdrożenia: **D4 → D1 → D5 → D3 → D2**.